Chapter 8 : ระบบเครือข่ายวงกว้าง (Wide Area Network : WAN)

ตัวอย่าง แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10

ตารางช่วยคำนวณแปลงเลขฐาน

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

	128 64 32 16 8 4 2 1			
1)	1 1 0 0 0 1 1 1	=128+64+4+2+1	=199	
2)	0 1 0 1 1 0 1 0	=64+16+8+2	=90	
3)	1 1 1 1 1 1 1 1	=128+64+32+16+8+4+2+1	= 255	
4)	1 1 0 1 0 0 1 1	=128+64+16+2+1	=211	
5)	1 1 0 0 0 0 1 1	=128+64+2+1	=195	
6)	0 1 1 1 1 0 1 0	=64+32+16+8+2	=122	
7)	1 1 0 1 0 1 1 1	=128+64+16+4+2+1	=215	

ตัวอย่าง แปลงฐาน 10 เป็นฐาน 2

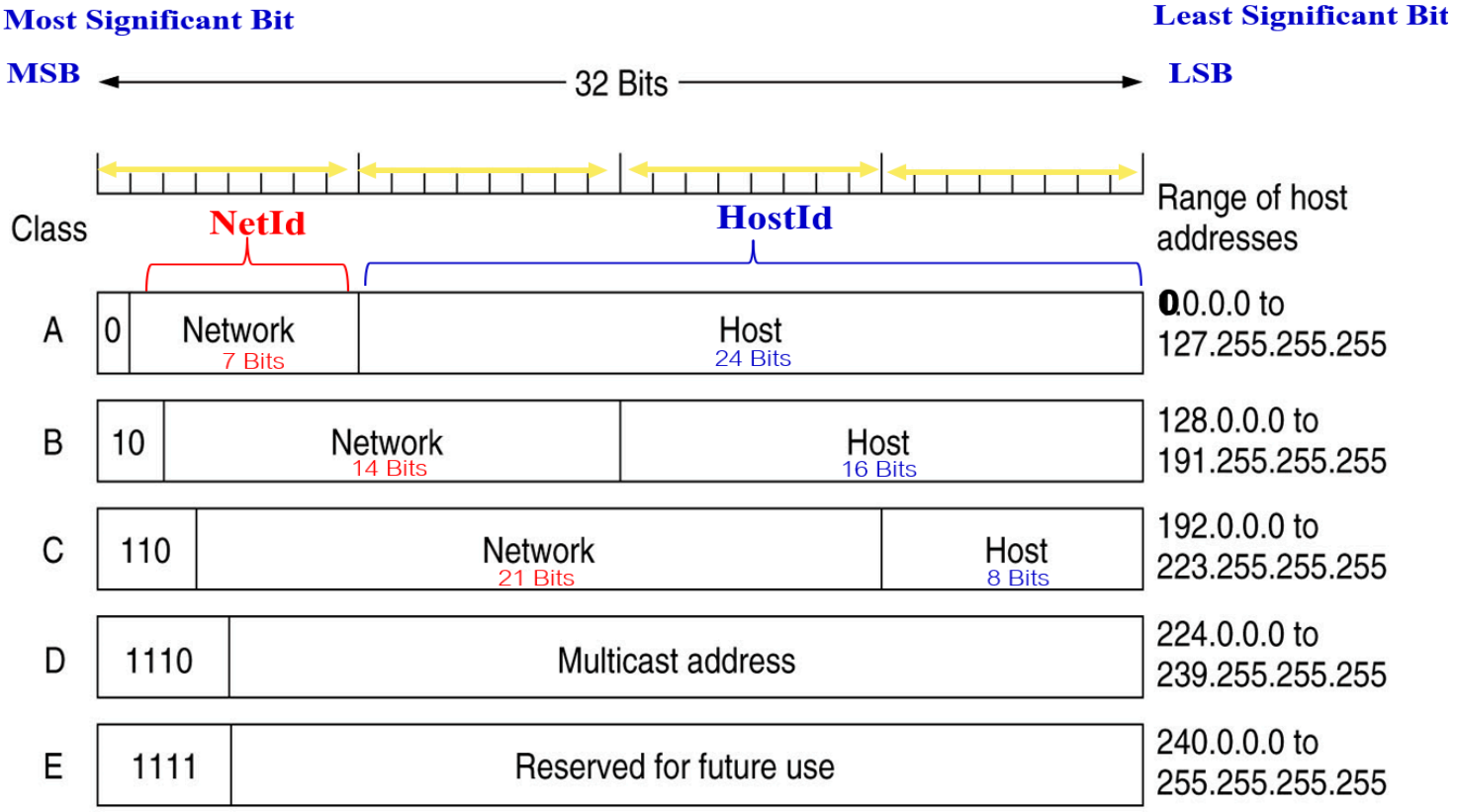
ตารางช่วยคำนวณแปลงเลขฐาน

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

		128 64 32 16 8 4 2 1	
1)	194 =	1 1 0 0 0 0 1 0	
2)	132 =	1 0 0 0 0 1 0 0	
3)	242 =	1 1 1 1 0 0 1 0	
4)	45 =	0 0 1 0 1 1 0 1	
5)	197 =	1 1 0 0 0 1 0 1	
6)	122 =	0 1 1 1 1 0 1 0	
7)	245 =	1 1 1 1 0 1 0 1	

การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส

IP Address Structure



		Netid		Hostid					Range		
Class A	0	1 + 7	.	8	.	8	.	8	0.0.0.0	ถึง	127.255.255.255
Class B	10	2 + 6	.	8	.	8	.	8	128.0.0.0	ถึง	191.255.255.255
Class C	110	3 + 5	.	8	.	8	.	8	192.0.0.0	ถึง	223.255.255.255
Class D	1110								224.0.0.0	ถึง	239.255.255.255
Class E	1111								240.0.0.0	ถึง	247.255.255.255

Class	NetID (bit)	HostID (bit)	จำนวนเครือข่าย	จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้	จำนวนโฮสต์ต่อหนึ่งเครือข่าย	จำนวนโฮสต์สูงสุดที่ใช้ได้ ต่อหนึ่งเครือข่าย
A	7	24	2^7 (7Bits)	2^7-2 =126	2^{24} (24Bits)	2^{24}-2 =16,777,214
B	14	16	2^{14} (14Bits)	2^{14}-2=16,382	2^{16} (16Bits)	2^{16}-2 =65,534
C	21	8	2^{21}(21Bits)	2^{21}-2=2,097,152	2^8 (8Bits)	2^8-2 =254

จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้ $= 2^{NetID}-2$

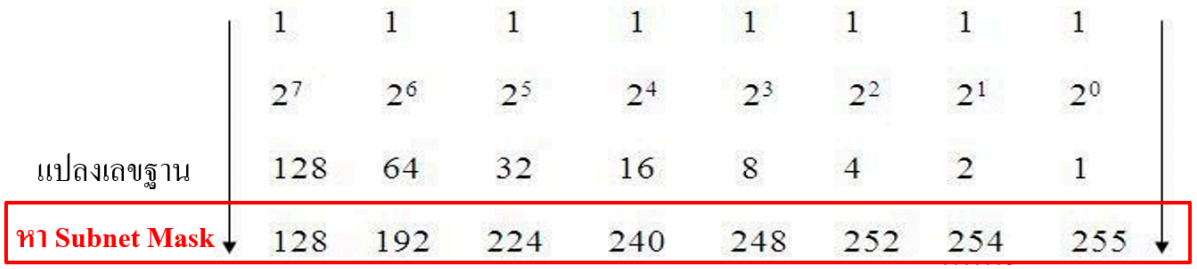
จำนวนโฮสต์ที่ใช้ได้ $= 2^{HostID}-2$

ตัวอย่าง การหาหมายเลขเครือข่าย (NetId) และหมายเลขโฮสต์ (HostId)

		Netid		Hostid				Range		
Class A	0	1 + 7	.	8	.	8	.	8	0.0.0.0	ถึง	127.255.255.255
Class B	10	2 + 6	.	8	.	8	.	8	128.0.0.0	ถึง	191.255.255.255
Class C	110	3 + 5	.	8	.	8	.	8	192.0.0.0	ถึง	223.255.255.255
Class D	1110								224.0.0.0	ถึง	239.255.255.255
Class E	1111								240.0.0.0	ถึง	255.255.255.255

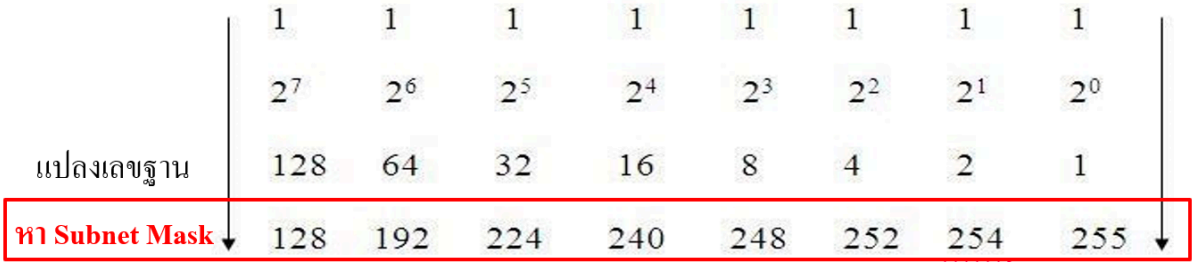
		Class	NetID	HostID	
1)	10.6.5.42	A	10	6.5.42	
2)	192.5.4.166	C	192.5.4	166	
3)	140.2.2.2	B	140.2	2.2	
4)	10.0.0.0	A	10	0.0.0	
5)	192.0.1.255	C	192.0.1	255	
6)	128.3.2.3	B	128.3	2.3	
7)	193.155.140.10	C	193.155.140	10	
8)	122.29.60.226	A	122	29.60.226	

ตัวอย่าง การหาหมายเลข Subnet Mask



1)	11111111.11111111.11110000.0000000	255.255.240.0
2)	11111111.11111111.11111111.1100000	255.255.255.192
3)	11111111.11111100.00000000.00000000	255.252.0.0
4)	11111111.11111111.10000000.0000000	255.255.128.0

ตัวอย่าง บริษัท A ต้องการ IP Address 2000 เลขหมาย และกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.0.0 จงหาค่า IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask



2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1,024, 2^{11}=2,048, 2^{12}=4,096, 2^{13}=8,192

วิธีทำ

IP Address 2000 เลขหมาย = 2^{11} = 2,048 → SNM มี 0 ติดกัน 11 Bit

Subnet Mask	255	.	255	.	248	.	0
	11111111		11111111		11111000.		00000000
IP Address เริ่มต้น	194	.	56	.	0	.	0
					00000000		00000000
					↓		↓
IP Address สุดท้าย					00000111		11111111
	194	.	56	.	7	.	255

Subnet Mask =255.255.248.0

IP Address สุดท้าย =194.56.7.255

Assignment 8.1

รวม 50 คะแนน

1.จงบอกข้อแตกต่างของ IP V4 และ IP V6 6 คะแนน

	IP V4	IP V6
1.1 จำนวนบิตของเลขฐาน 2 รวมทั้งหมด ที่ใช้แทน IP	32 บิต	128 บิต
1.2 จำนวนเลขหมาย (address) ทั้งหมดที่ใช้แทนอุปกรณ์ได้	2^{32}	2^{128}
1.3 ยกตัวอย่าง IP Address	128.11.3.31	3AD:15B:E3F:1100:500:C0:A9:1234

2. จงเขียน IP V6 1 คะแนน

3FFE:085B:1F1F:0000:0000:0000:00A9:1234 แบบย่อ

ตอบ = 3FFE:85B:1F1F::::A9:1234

3FFE:85B:1F1F::A9:1234

3. IP Address ต่อไปนี้ จัดอยู่ใน Class ใด

3.1) 103.155.140.10

Class A 1 คะแนน

3.2) 202.29.60.226

Class C 1 คะแนน

Class A = 0-127 (เริ่มต้น 0–127)

B = 128-191 (เริ่มต้น 28-191)

C = 192-223 (เริ่มต้น 192–223)

4. จงบอกข้อแตกต่างของ IP Class A, B, C 21 คะแนน

	A	B	C
4.1 Network Address (Netid) กี่บิต	7	14	21
4.2 Host Address (Hostid) กี่บิต	24	16	8
4.3 มี Network ใช้ได้ กี่วง	2^{7}-2	2^{14}-2	2^{21}-2
4.4 มี Host ใช้ได้ กี่ตัว	2^{24}-2	2^{16}-2	2^{8}-2
4.5 มี Netid มีค่าเริ่มต้น – ค่าสุดท้าย เท่าไร (ตอบเป็นเลขฐาน 10)	0 – 127	128.0 – 191.255	192.0.0 – 223.255.255
4.6 IP Address มีค่าเริ่มต้น – ค่าสุดท้าย เท่าไร (ตอบเป็นเลขฐาน 10)	0.0.0.0 – 127.255.255.255	128.0.0.0 – 191.255.255.255	192.0.0.0 – 223.255.255.255
4.7 ยกตัวอย่าง IP Address	45.12.20.1	129.52.36.30	200.12.35.48

5. จงบอกค่า NetId และ HostId ของ IP Address ต่อไปนี้

5.1) 193.155.140.10 1 คะแนน

Class C NetId = 193.155.140 HostId = 10

5.2) 122.29.60.226 1 คะแนน

Class A NetId = 122 HostId = 29.60.226

Class A = 1-127

B = 128-191

C = 192-223

6. จงตอบคำถามและแสดงวิธีคิดมาให้เข้าใจ

6.1) บริษัท A ต้องการ IP Address 500 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.0.0 จงหาว่าหมายเลข IP สูงสุดของบริษัทจะเป็นเท่าไร และหมายเลข Subnet Mask จะมีค่าเท่าใด

6 คะแนน

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1,024, 2^{11}=2,048, 2^{12}=4,096, 2^{13}=8,192

<u>วิธีทำ</u>

IP Address 500 เลขหมาย = 2^9 = 512 → SNM มี 0 ติดกัน 9 Bit

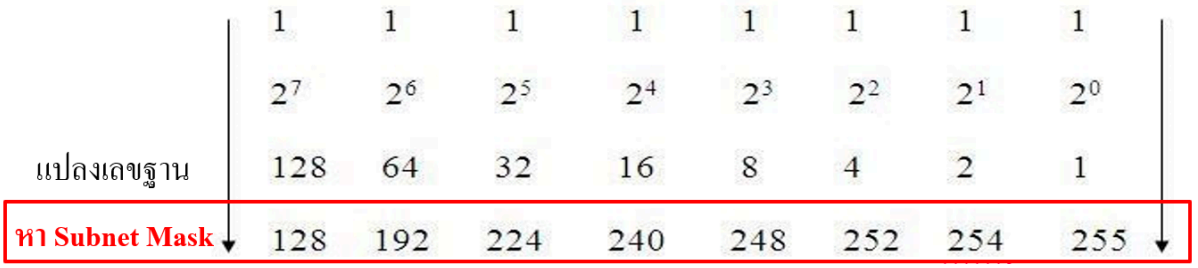
Subnet Mask	255	.	255	.	254	.	0
	11111111		11111111		11111110		00000000
IP Address เริ่มต้น	194	.	56	.	0	.	0
					00000000		00000000
					↓		↓
IP Address สุดท้าย					00000001		11111111
	194	.	56	.	1	.	255

Subnet Mask =255.255.254.0

IP Address สุดท้าย =194.56.1.255

6.2) บริษัท B ต้องการ IP Address 250 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.16.0 จงหาว่าหมายเลข IP สูงสุดของบริษัทจะเป็นเท่าไร และหมายเลข Subnet Mask จะมีค่าเท่าใด

6 คะแนน



2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1,024, 2^{11}=2,048, 2^{12}=4,096, 2^{13}=8,192

วิธีทำ

IP Address 250 เลขหมาย = 2^8 = 256 → SNM มี 0 ติดกัน 8 Bit

Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	0
	11111111		11111111		11111111		00000000
IP Address เริ่มต้น	194	.	56	.	16	.	0
							00000000
							↓
IP Address สุดท้าย							11111111
	194	.	56	.	16	.	255

Subnet Mask =255.255.255.0

IP Address สุดท้าย =194.56.16.255

6.3) บริษัท C ต้องการ IP Address 100 เลขหมาย โดยกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.8.0 จงหาว่าหมายเลข IP สูงสุดของบริษัทให้จะเป็นเท่าไร และหมายเลข Subnet Mask จะมีค่าเท่าใด

6 คะแนน

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1,024, 2^{11}=2,048, 2^{12}=4,096, 2^{13}=8,192

วิธีทำ

IP Address 100 เลขหมาย = 2^7 = 128 → SNM มี 0 ติดกัน 7 Bit

Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	128
	11111111		11111111		11111111		10000000
IP Address เริ่มต้น	194	.	56	.	8	.	0
							0000000
							↓
IP Address สุดท้าย							01111111
	194	.	56	.	8	.	127

Subnet Mask =255.255.255.128

IP Address สุดท้าย =194.56.8.127